

# 01\_ERD (1)

## Lumiere ERD 문서

작성일: 2026-06-25

기준 코드: Django models.py

### 1. ERD 개요

Lumiere의 데이터 모델은 사용자, 퍼스널컬러 진단, 상품 카탈로그, 상품 이미지 분석, 커뮤니티, 사용자 참여 활동, 알림으로 구성됩니다.

주요 관계:

| 관계                                                  | 설명                       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| User 1:N DiagnosisResult                            | 사용자는 여러 진단 결과를 가질 수 있음   |
| PersonalColor 1:N DiagnosisResult                   | 진단 결과는 하나의 퍼스널컬러 기준을 참조  |
| DiagnosisResult 1:N DiagnosisColorPalette           | 진단 결과별 팔레트 스냅샷           |
| DiagnosisResult 1:N DiagnosisMakeoverStyle          | 진단 결과별 AI 메이크오버 스타일      |
| Product 1:N ProductOption                           | 상품은 여러 옵션을 가짐            |
| ProductOption 1:N ProductOffer                      | 상품 옵션은 여러 판매처/가격 정보를 가짐  |
| ProductOption 1:N ProductOptionToneScore            | 상품 옵션은 톤별 추천 점수를 가짐      |
| Product 1:N Review                                  | 상품은 여러 리뷰를 가짐            |
| User 1:N ProductImageAnalysis                       | 사용자는 여러 상품 이미지 분석 기록을 가짐 |
| ProductImageAnalysis 1:N ProductImageAnalysisOption | 이미지 분석은 여러 색상 옵션을 가짐     |
| User 1:N Post / Comment / Like                      | 사용자는 게시글, 댓글, 좋아요를 생성    |
| Post M:N Product                                    | 게시글은 여러 상품을 언급 가능        |
| User 1:N LikedProductOption                         | 사용자는 상품 옵션을 찜할 수 있음      |
| User 1:N Notification                               | 사용자는 여러 알림을 가짐           |

### 2. Table 상세

#### accounts\_user

목적: Django `AbstractUser`를 확장한 서비스 사용자 테이블입니다.

| Column       | Type         | PK | FK | Null | Default                                                                               | Description       |
|--------------|--------------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| id           | BigAutoField | O  |    | X    | auto                                                                                  | 사용자 PK            |
| password     | varchar      |    |    | X    |                                                                                       | Django 인증 비밀번호 해시 |
| last_login   | datetime     |    |    | O    | null                                                                                  | 마지막 로그인           |
| is_superuser | boolean      |    |    | X    | false                                                                                 | 슈퍼유저 여부           |
| username     | varchar      |    |    | X    |                                                                                       | 로그인 아이디, unique   |
| first_name   | varchar      |    |    | X    |  | Django 기본 필드      |
| last_name    | varchar      |    |    | X    |  | Django 기본 필드      |
| email        | email        |    |    | X    |  | 이메일               |
| is_staff     | boolean      |    |    | X    | false                                                                                 | 관리자 사이트 접근 여부     |
| is_active    | boolean      |    |    | X    | true                                                                                  | 활성 여부             |
| date_joined  | datetime     |    |    | X    | now                                                                                   | 가입일               |
| nickname     | varchar(50)  |    |    | O    | null                                                                                  | 서비스 닉네임, unique   |

| Column          | Type         | PK | FK | Null | Default | Description          |
|-----------------|--------------|----|----|------|---------|----------------------|
| social_id       | varchar(100) |    |    | O    | null    | 소셜 로그인 ID            |
| social_provider | varchar(20)  |    |    | O    | null    | 소셜 제공자               |
| role            | varchar(20)  |    |    | X    | USER    | USER, MANAGER, ADMIN |
| profile_image   | image        |    |    | O    | null    | 프로필 이미지              |
| deleted_at      | datetime     |    |    | O    | null    | 탈퇴 처리 일시             |

중요 사항:

- `delete()` 가 hard delete 대신 `is_active=False`, `deleted_at=now` 로 soft delete 처리합니다.
- `groups`, `user_permissions` 는 `AbstractUser` 상속으로 생성되는 Django 기본 M:N 관계입니다.

## diagnosis\_personalcolor

목적: 퍼스널컬러 마스터 데이터입니다.

| Column             | Type         | PK | FK | Null | Default | Description                  |
|--------------------|--------------|----|----|------|---------|------------------------------|
| id                 | BigAutoField | O  |    | X    | auto    | PK                           |
| type_name          | varchar(50)  |    |    | X    |         | 퍼스널컬러 한글명, unique            |
| tone_key           | varchar(80)  |    |    | O    | null    | 서비스 tone key, unique, index  |
| base_temperature   | varchar(5)   |    |    | X    |         | warm, cool                   |
| season             | varchar(10)  |    |    | X    |         | spring, summer, fall, winter |
| tone               | varchar(10)  |    |    | X    |         | BRIGHT, LIGHT, MUTE, DEEP    |
| description        | text         |    |    | X    |         | 설명                           |
| temperature_degree | integer      |    |    | X    |         | 0~100                        |
| brightness_degree  | integer      |    |    | X    |         | 0~100                        |
| saturation_degree  | integer      |    |    | X    |         | 0~100                        |
| turbidity_degree   | integer      |    |    | X    |         | 0~100                        |
| glossiness_degree  | integer      |    |    | X    |         | 0~100                        |
| contrast_degree    | integer      |    |    | X    |         | 0~100                        |
| best_pccs          | json         |    |    | X    | list    | 베스트 PCCS 목록                  |
| sub_pccs           | json         |    |    | X    | list    | 서브 PCCS 목록                   |

## diagnosis\_colorrecommendation

목적: 퍼스널컬러별 추천 색상 마스터 데이터입니다.

| Column              | Type         | PK | FK | Null | Default | Description             |
|---------------------|--------------|----|----|------|---------|-------------------------|
| id                  | BigAutoField | O  |    | X    | auto    | PK                      |
| personal_color_id   | FK           |    | O  | X    |         | diagnosis_personalcolor |
| recommendation_type | varchar(10)  |    |    | X    |         | REP, BEST, WORST        |
| makeup_part         | varchar(10)  |    |    | X    |         | LIP, BASE, EYE          |
| color_name          | varchar(50)  |    |    | X    |         | 색상명                     |
| color_hex           | varchar(7)   |    |    | X    |         | HEX                     |
| description         | varchar(200) |    |    | X    |         | 설명                      |

## diagnosis\_diagnosisresult

목적: 사용자 퍼스널컬러 진단 결과입니다.

| Column                   | Type                 | PK | FK | Null | Default      | Description                            |
|--------------------------|----------------------|----|----|------|--------------|----------------------------------------|
| id                       | BigAutoField         | O  |    | X    | auto         | PK                                     |
| user_id                  | FK                   |    | O  | X    |              | accounts_user.id                       |
| personal_color_id        | FK                   |    | O  | X    |              | diagnosis_personal_color_id<br>PROTECT |
| confidence_score         | positive<br>smallint |    |    | X    | 0            | 0~100                                  |
| status                   | varchar(30)          |    |    | X    | completed    | completed, low_confidence, failed      |
| tone_key                 | varchar(80)          |    |    | X    |              | 진단 tone key, index                     |
| personal_color_code      | varchar(80)          |    |    | X    |              | 퍼스널컬러 코드                               |
| korean_name              | varchar(80)          |    |    | X    |              | 한글명                                    |
| english_name             | varchar(80)          |    |    | X    |              | 영문명                                    |
| summary                  | text                 |    |    | X    |              | 진단 요약                                  |
| diagnosis_json           | json                 |    |    | X    | dict         | AI 진단 원본/가공 데이터                        |
| palette_snapshot         | json                 |    |    | X    | dict         | 팔레트 스냅샷                                |
| palette_status           | varchar(30)          |    |    | X    | ready        | ready, preparing, failed               |
| keywords                 | json                 |    |    | X    | list         | 키워드                                    |
| image_features           | json                 |    |    | X    | list         | 이미지 특징                                 |
| skin_metrics             | json                 |    |    | X    | dict         | 피부 지표                                  |
| radar_chart              | json                 |    |    | X    | dict         | 차트 지표                                  |
| style_guide              | json                 |    |    | X    | dict         | 스타일 가이드                                |
| is_primary               | boolean              |    |    | X    | false        | 사용자 메인 진단 여부                           |
| is_demo                  | boolean              |    |    | X    | false        | 데모 결과 여부                               |
| diagnosed_at             | date                 |    |    | O    | null         | 진단일                                    |
| uploaded_image           | image                |    |    | O    | null         | 원본 이미지                                 |
| processed_image          | image                |    |    | O    | null         | 처리 이미지                                 |
| generated_makeup_image   | image                |    |    | O    | null         | 생성 메이크업 이미지                            |
| makeup_generation_status | varchar(30)          |    |    | X    | none         | 메이크오버 상태                               |
| makeup_generation_error  | text                 |    |    | X    |              | 생성 오류                                  |
| created_at               | datetime             |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                                    |

제약:

| Name                              | Columns                    | Description        |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| unique_primary_diagnosis_per_user | user where is_primary=True | 사용자당 메인 진단은 하나만 허용 |

## diagnosis\_diagnosisrepresentativecolor

목적: 진단 결과의 대표 색상 목록입니다.

| Column       | Type                 | PK | FK | Null | Default | Description                  |
|--------------|----------------------|----|----|------|---------|------------------------------|
| id           | BigAutoField         | O  |    | X    | auto    | PK                           |
| diagnosis_id | FK                   |    | O  | X    |         | diagnosis_diagnosisresult.id |
| name         | varchar(80)          |    |    | X    |         | 색상명                          |
| hex          | varchar(7)           |    |    | X    |         | HEX                          |
| order        | positive<br>smallint |    |    | X    | 1       | 표시 순서                        |

제약: `unique_representative_color_order ( diagnosis , order )`

## diagnosis\_diagnosiscolorpalette

목적: 진단 결과별 컬러 팔레트입니다.

| Column       | Type              | PK | FK | Null | Default | Description                                                                                            |
|--------------|-------------------|----|----|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | BigAutoField      | O  |    | X    | auto    | PK                                                                                                     |
| diagnosis_id | FK                |    | O  | X    |         | <code>diagnosis_diagnosisresult.id</code>                                                              |
| group        | varchar(20)       |    |    | X    |         | <code>best</code> , <code>neutral</code> , <code>accent</code> , <code>try</code> , <code>worst</code> |
| name         | varchar(80)       |    |    | X    |         | 색상명                                                                                                    |
| hex          | varchar(7)        |    |    | X    |         | HEX                                                                                                    |
| order        | positive smallint |    |    | X    | 1       | 표시 순서                                                                                                  |

제약: `unique_palette_group_order ( diagnosis , group , order )`

## diagnosis\_diagnosismakeoverstyle

목적: 진단 결과별 AI 메이크오버 스타일 상태와 이미지입니다.

| Column        | Type              | PK | FK | Null | Default           | Description                                                                                                                                              |
|---------------|-------------------|----|----|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id            | BigAutoField      | O  |    | X    | auto              | PK                                                                                                                                                       |
| diagnosis_id  | FK                |    | O  | X    |                   | <code>diagnosis_diagnosisresult.id</code>                                                                                                                |
| key           | varchar(40)       |    |    | X    |                   | 스타일 key                                                                                                                                                  |
| name          | varchar(80)       |    |    | X    |                   | 스타일명                                                                                                                                                     |
| description   | varchar(200)      |    |    | X    | <code>" "</code>  | 설명                                                                                                                                                       |
| image         | varchar(255)      |    |    | O    | null              | 생성 이미지 경로                                                                                                                                                |
| status        | varchar(30)       |    |    | X    | <code>none</code> | <code>none</code> , <code>queued</code> , <code>running</code> , <code>complete</code> , <code>failed</code> , <code>skipped</code> , <code>index</code> |
| error_message | text              |    |    | X    | <code>" "</code>  | 오류 메시지                                                                                                                                                   |
| order         | positive smallint |    |    | X    | 1                 | 표시 순서                                                                                                                                                    |
| is_default    | boolean           |    |    | X    | false             | 기본 스타일 여부                                                                                                                                                |

제약: `unique_makeover_style_key ( diagnosis , key )`

## diagnosis\_diagnosisrecommendedproduct

목적: 진단 결과에 연결되는 추천 상품 스냅샷입니다.

| Column        | Type         | PK | FK | Null | Default | Description                                              |
|---------------|--------------|----|----|------|---------|----------------------------------------------------------|
| id            | BigAutoField | O  |    | X    | auto    | PK                                                       |
| diagnosis_id  | FK           |    | O  | X    |         | <code>diagnosis_diagnosisresult.id</code>                |
| product_id    | FK           |    | O  | O    | null    | <code>products_product.id</code> , <code>SET_NULL</code> |
| category      | varchar(40)  |    |    | X    |         | 추천 카테고리 key                                              |
| category_name | varchar(80)  |    |    | X    |         | 카테고리명                                                    |
| tone_label    | varchar(120) |    |    | X    |         | 톤 라벨                                                     |
| brand         | varchar(80)  |    |    | X    |         | 브랜드                                                      |
| product_name  | varchar(120) |    |    | X    |         | 상품명                                                      |

| Column      | Type              | PK | FK | Null | Default                                                                            | Description |
|-------------|-------------------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| shade       | varchar(120)      |    |    | X    |  | 색상/옵션명      |
| description | varchar(240)      |    |    | X    |  | 설명          |
| image       | varchar(255)      |    |    | O    | null                                                                               | 이미지         |
| product_url | url               |    |    | O    | null                                                                               | 상품 URL      |
| order       | positive smallint |    |    | X    | 1                                                                                  | 표시 순서       |

제약: `unique_recommended_product_category ( diagnosis , category )`

## diagnosis\_diagnosisrecommendedlens

목적: 진단 결과에 연결되는 추천 렌즈 스냅샷입니다.

| Column       | Type              | PK | FK | Null | Default                                                                            | Description                               |
|--------------|-------------------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| id           | BigAutoField      | O  |    | X    | auto                                                                               | PK                                        |
| diagnosis_id | FK                |    | O  | X    |                                                                                    | <code>diagnosis_diagnosisresult.id</code> |
| rank         | varchar(20)       |    |    | X    |                                                                                    | 추천 순위                                     |
| brand        | varchar(80)       |    |    | X    |                                                                                    | 브랜드                                       |
| product_name | varchar(120)      |    |    | X    |                                                                                    | 상품명                                       |
| color        | varchar(80)       |    |    | X    |                                                                                    | 컬러                                        |
| description  | varchar(240)      |    |    | X    |  | 설명                                        |
| image        | varchar(255)      |    |    | O    | null                                                                               | 이미지                                       |
| order        | positive smallint |    |    | X    | 1                                                                                  | 표시 순서                                     |

제약: `unique_recommended_lens_order ( diagnosis , order )`

## diagnosis\_personalcolorpalette

목적: tone key별 고정 팔레트 마스터 데이터입니다.

| Column            | Type         | PK | FK | Null | Default                                                                               | Description   |
|-------------------|--------------|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| id                | BigAutoField | O  |    | X    | auto                                                                                  | PK            |
| tone_key          | varchar(80)  |    |    | X    |                                                                                       | unique, index |
| data              | json         |    |    | X    | dict                                                                                  | 원본 팔레트 데이터    |
| tone_name         | varchar(80)  |    |    | X    |                                                                                       | 톤명            |
| season            | varchar(20)  |    |    | X    |                                                                                       | 시즌            |
| temperature       | varchar(20)  |    |    | X    |                                                                                       | 웜/쿨           |
| brightness        | varchar(40)  |    |    | X    |                                                                                       | 명도            |
| chroma            | varchar(40)  |    |    | X    |                                                                                       | 채도            |
| contrast          | varchar(40)  |    |    | X    |                                                                                       | 대비            |
| description       | text         |    |    | X    |  | 설명            |
| keywords          | json         |    |    | X    | list                                                                                  | 키워드           |
| best_colors       | json         |    |    | X    | list                                                                                  | 베스트 컬러        |
| worst_colors      | json         |    |    | X    | list                                                                                  | 워스트 컬러        |
| makeup_palette    | json         |    |    | X    | dict                                                                                  | 메이크업 팔레트      |
| base_makeup_guide | text         |    |    | X    |  | 베이스 가이드       |
| lip_guide         | text         |    |    | X    |  | 립 가이드         |
| cheek_guide       | text         |    |    | X    |  | 치크 가이드        |

| Column                         | Type     | PK | FK | Null | Default      | Description           |
|--------------------------------|----------|----|----|------|--------------|-----------------------|
| eye_guide                      | text     |    |    | X    | " "          | 아이 가이드                |
| styling_keywords               | json     |    |    | X    | list         | 스타일 키워드               |
| recommended_product_tone_range | json     |    |    | X    | dict         | 추천 상품 톤               |
| is_placeholder                 | boolean  |    |    | X    | false        | 임시 데이터                |
| personal_color_id              | OneToOne |    | O  | O    | null         | diagnosis_id SET_NULL |
| created_at                     | datetime |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                   |
| updated_at                     | datetime |    |    | X    | auto_now     | 수정일                   |

## diagnosis\_makeupgenerationjob

목적: AI 메이크오버 이미지 생성 작업 큐입니다.

| Column        | Type         | PK | FK | Null | Default      | Description                              |
|---------------|--------------|----|----|------|--------------|------------------------------------------|
| id            | BigAutoField | O  |    | X    | auto         | PK                                       |
| diagnosis_id  | FK           |    | O  | X    |              | diagnosis_id                             |
| style_key     | varchar(40)  |    |    | X    | " "          | 스타일 key, index                           |
| status        | varchar(30)  |    |    | X    | queued       | queued, running, complete, failed, index |
| prompt        | text         |    |    | X    | " "          | 생성 프롬프트                                  |
| error_message | text         |    |    | X    | " "          | 오류 메시지                                   |
| created_at    | datetime     |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                                      |
| updated_at    | datetime     |    |    | X    | auto_now     | 수정일                                      |

## products\_product

목적: 상품 카탈로그 대표 상품입니다.

| Column                   | Type             | PK | FK | Null | D |
|--------------------------|------------------|----|----|------|---|
| id                       | BigAutoField     | O  |    | X    | a |
| brand                    | varchar(80)      |    |    | X    |   |
| name                     | varchar(300)     |    |    | X    |   |
| canonical_key            | varchar(255)     |    |    | O    | n |
| category                 | varchar(20)      |    |    | X    | E |
| image_url                | url              |    |    | X    |   |
| representative_image_url | url              |    |    | X    |   |
| product_url              | url              |    |    | X    |   |
| description              | text             |    |    | X    |   |
| price                    | positive integer |    |    | X    | 0 |
| mall_name                | varchar(100)     |    |    | X    |   |
| naver_product_id         | varchar(100)     |    |    | X    |   |
| source_query             | varchar(200)     |    |    | X    |   |
| naver_category1~4        | varchar(100)     |    |    | X    |   |
| texture                  | varchar(100)     |    |    | X    |   |
| finish                   | varchar(20)      |    |    | X    |   |
| tone_tag                 | varchar(30)      |    |    | X    |   |

| Column                                                        | Type              | PK | FK | Null | D |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|------|---|
| color_family                                                  | varchar(20)       |    |    | X    | E |
| hex_code                                                      | varchar(20)       |    |    | X    | ' |
| rgb_r/g/b                                                     | positive smallint |    |    | X    | 0 |
| brightness/saturation/coolness/warmth/depth/softness/contrast | positive smallint |    |    | X    | 0 |
| match_score                                                   | positive smallint |    |    | X    | 0 |
| reason                                                        | text              |    |    | X    | ' |
| created_at                                                    | datetime          |    |    | X    | a |
| updated_at                                                    | datetime          |    |    | X    | a |

제약: `unique_product_canonical_key` ( `canonical_key` is not null)

## products\_productoption

목적: 상품의 색상/옵션 단위 데이터입니다.

| Column                                                        | Type              | PK | FK | Null | D |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|------|---|
| id                                                            | BigAutoField      | O  |    | X    | a |
| product_id                                                    | FK                |    | O  | X    |   |
| option_no                                                     | varchar(40)       |    |    | X    | ' |
| option_name                                                   | varchar(200)      |    |    | X    | ' |
| option_key                                                    | varchar(220)      |    |    | X    |   |
| image_url                                                     | url               |    |    | X    | ' |
| color_family                                                  | varchar(20)       |    |    | X    | E |
| analyzed_tone_tag                                             | varchar(80)       |    |    | X    | ' |
| hex_code                                                      | varchar(20)       |    |    | X    | ' |
| rgb_r/g/b                                                     | positive smallint |    |    | X    | 0 |
| brightness/saturation/coolness/warmth/depth/softness/contrast | positive smallint |    |    | X    | 0 |
| created_at                                                    | datetime          |    |    | X    | a |
| updated_at                                                    | datetime          |    |    | X    | a |

제약: `unique_product_option_key` ( `product` , `option_key` )

## products\_productoffer

목적: 상품 옵션의 판매처/가격 정보입니다.

| Column            | Type             | PK | FK | Null | Default      | Description                            |
|-------------------|------------------|----|----|------|--------------|----------------------------------------|
| id                | BigAutoField     | O  |    | X    | auto         | PK                                     |
| option_id         | FK               |    | O  | X    |              | <code>products_productoption.id</code> |
| mall_name         | varchar(100)     |    |    | X    | ''           | 판매처                                    |
| price             | positive integer |    |    | X    | 0            | 가격                                     |
| product_url       | url              |    |    | X    | ''           | 구매 URL                                 |
| naver_product_id  | varchar(100)     |    |    | X    | ''           | 네이버 상품 ID                              |
| is_representative | boolean          |    |    | X    | false        | 대표 offer 여부, index                     |
| created_at        | datetime         |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                                    |

## products\_productoptiontonescore

목적: 상품 옵션별 퍼스널컬러 tone target 점수입니다.

| Column      | Type              | PK | FK | Null | Default      | Description               |
|-------------|-------------------|----|----|------|--------------|---------------------------|
| id          | BigAutoField      | O  |    | X    | auto         | PK                        |
| option_id   | FK                |    | O  | X    |              | products_productoption.id |
| target_tone | varchar(80)       |    |    | X    |              | 대상 tone, index            |
| match_score | positive smallint |    |    | X    | 0            | 0~100                     |
| grade       | varchar(20)       |    |    | X    | CAUTION      | BEST, GOOD, OK, CAUTION   |
| reason      | text              |    |    | X    | " "          | 이유                        |
| created_at  | datetime          |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                       |
| updated_at  | datetime          |    |    | X    | auto_now     | 수정일                       |

제약: unique\_option\_target\_tone\_score ( option, target\_tone )

## products\_review

목적: 상품 리뷰입니다.

| Column     | Type              | PK | FK | Null | Default      | Description         |
|------------|-------------------|----|----|------|--------------|---------------------|
| id         | BigAutoField      | O  |    | X    | auto         | PK                  |
| product_id | FK                |    | O  | X    |              | products_product.id |
| author_id  | FK                |    | O  | X    |              | accounts_user.id    |
| rating     | positive smallint |    |    | X    |              | 1~5                 |
| content    | text              |    |    | X    |              | 내용                  |
| image_url  | url               |    |    | X    | " "          | 이미지 URL             |
| created_at | datetime          |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                 |
| updated_at | datetime          |    |    | X    | auto_now     | 수정일                 |

제약: unique\_review\_per\_product\_author ( product, author )

## products\_productimageanalysis

목적: 사용자가 업로드한 상품 이미지 분석 기록입니다.

| Column          | Type         | PK | FK | Null | Default      | Description             |
|-----------------|--------------|----|----|------|--------------|-------------------------|
| id              | BigAutoField | O  |    | X    | auto         | PK                      |
| user_id         | FK           |    | O  | X    |              | accounts_user.id        |
| product_name    | varchar(300) |    |    | X    | " "          | 상품명                     |
| brand_name      | varchar(120) |    |    | X    | " "          | 브랜드명                    |
| category        | varchar(20)  |    |    | X    | ETC          | 상품 카테고리                 |
| uploaded_image  | image        |    |    | X    |              | 업로드 이미지                 |
| raw_ai_response | json         |    |    | X    | dict         | 분석 원본 응답                |
| status          | varchar(20)  |    |    | X    | draft        | draft, confirmed, index |
| confirmed_at    | datetime     |    |    | O    | null         | 확정일                     |
| created_at      | datetime     |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                     |
| updated_at      | datetime     |    |    | X    | auto_now     | 수정일                     |

## products\_productimageanalysisoption

목적: 상품 이미지 분석 결과의 색상 옵션입니다.



| Column                                                        | Type              | PK | FK | Null | D |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----|----|------|---|
| id                                                            | BigAutoField      | O  |    | X    | a |
| analysis_id                                                   | FK                |    | O  | X    |   |
| option_name                                                   | varchar(200)      |    |    | X    |   |
| display_name                                                  | varchar(200)      |    |    | X    |   |
| hex_code                                                      | varchar(20)       |    |    | X    |   |
| color_source                                                  | varchar(20)       |    |    | X    |   |
| confidence                                                    | float             |    |    | O    | n |
| chart_x                                                       | positive smallint |    |    | O    | n |
| chart_y                                                       | positive smallint |    |    | O    | n |
| brightness/saturation/warmth/coolness/depth/softness/contrast | positive smallint |    |    | O    | n |
| match_score                                                   | positive smallint |    |    | O    | n |
| grade                                                         | varchar(20)       |    |    | X    |   |
| reason                                                        | text              |    |    | X    |   |
| created_at                                                    | datetime          |    |    | X    | a |
| updated_at                                                    | datetime          |    |    | X    | a |

## community\_post

목적: 커뮤니티 게시글입니다.

| Column     | Type             | PK | FK | Null | Default      | Description      |
|------------|------------------|----|----|------|--------------|------------------|
| id         | BigAutoField     | O  |    | X    | auto         | PK               |
| author_id  | FK               |    | O  | X    |              | accounts_user.id |
| title      | varchar(120)     |    |    | X    |              | 제목               |
| content    | text             |    |    | X    |              | 내용               |
| category   | varchar(30)      |    |    | X    | FREE         | 게시글 카테고리         |
| image_url  | url              |    |    | X    |              | 이미지 URL          |
| view_count | positive integer |    |    | X    | 0            | 조회수              |
| created_at | datetime         |    |    | X    | auto_now_add | 생성일              |
| updated_at | datetime         |    |    | X    | auto_now     | 수정일              |

M:N:

| Relation         | Through                 | Description |
|------------------|-------------------------|-------------|
| Post M:N Product | community_post_products | 게시글에 언급된 상품 |

## community\_comment

목적: 게시글 댓글과 대댓글입니다.

| Column    | Type         | PK | FK | Null | Default | Description       |
|-----------|--------------|----|----|------|---------|-------------------|
| id        | BigAutoField | O  |    | X    | auto    | PK                |
| post_id   | FK           |    | O  | X    |         | community_post.id |
| author_id | FK           |    | O  | X    |         | accounts_user.id  |
| parent_id | FK self      |    | O  | O    | null    | 상위 댓글             |

| Column     | Type     | PK | FK | Null | Default      | Description |
|------------|----------|----|----|------|--------------|-------------|
| content    | text     |    |    | X    |              | 내용          |
| created_at | datetime |    |    | X    | auto_now_add | 생성일         |
| updated_at | datetime |    |    | X    | auto_now     | 수정일         |

## community\_postlike

목적: 게시물 좋아요입니다.

| Column     | Type         | PK | FK | Null | Default      | Description       |
|------------|--------------|----|----|------|--------------|-------------------|
| id         | BigAutoField | O  |    | X    | auto         | PK                |
| post_id    | FK           |    | O  | X    |              | community_post.id |
| user_id    | FK           |    | O  | X    |              | accounts_user.id  |
| created_at | datetime     |    |    | X    | auto_now_add | 생성일               |

제약: unique\_community\_post\_like ( post , user )

## community\_commentlike

목적: 댓글 좋아요입니다.

| Column     | Type         | PK | FK | Null | Default      | Description          |
|------------|--------------|----|----|------|--------------|----------------------|
| id         | BigAutoField | O  |    | X    | auto         | PK                   |
| comment_id | FK           |    | O  | X    |              | community_comment.id |
| user_id    | FK           |    | O  | X    |              | accounts_user.id     |
| created_at | datetime     |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                  |

제약: unique\_community\_comment\_like ( comment , user )

## engagements\_likedproductoption

목적: 사용자가 찜한 상품/상품옵션입니다.

| Column            | Type         | PK | FK | Null | Default      | Description               |
|-------------------|--------------|----|----|------|--------------|---------------------------|
| id                | BigAutoField | O  |    | X    | auto         | PK                        |
| user_id           | FK           |    | O  | X    |              | accounts_user.id          |
| product_id        | FK           |    | O  | X    |              | products_product.id       |
| product_option_id | FK           |    | O  | O    | null         | products_productoption.id |
| option_id         | varchar(120) |    |    | X    | ''           | 옵션 식별자                    |
| group_key         | varchar(200) |    |    | X    | ''           | 그룹 key, index             |
| brand             | varchar(120) |    |    | X    | ''           | 브랜드 스냅샷                   |
| name              | varchar(300) |    |    | X    | ''           | 상품명 스냅샷                   |
| option            | varchar(200) |    |    | X    | ''           | 옵션명 스냅샷                   |
| image_url         | url          |    |    | X    | ''           | 이미지 URL                   |
| product_url       | url          |    |    | X    | ''           | 상품 URL                    |
| snapshot          | json         |    |    | X    | dict         | 화면 표시용 스냅샷                |
| created_at        | datetime     |    |    | X    | auto_now_add | 생성일                       |
| updated_at        | datetime     |    |    | X    | auto_now     | 수정일                       |

제약: unique\_liked\_product\_option ( user , product , option\_id )

## engagements\_urlanalysisrecord

목적: 외부 URL 상품 분석 기록 모델입니다. 현재 URL 라우팅은 확인되지 않습니다.

| Column         | Type         | PK | FK | Null | Default      | Description      |
|----------------|--------------|----|----|------|--------------|------------------|
| id             | BigAutoField | O  |    | X    | auto         | PK               |
| user_id        | FK           |    | O  | X    |              | accounts_user.id |
| source_url     | url          |    |    | X    |              | 분석 대상 URL        |
| title          | varchar(300) |    |    | X    | ""           | 제목               |
| brand          | varchar(120) |    |    | X    | ""           | 브랜드              |
| product_name   | varchar(300) |    |    | X    | ""           | 상품명              |
| image_url      | url          |    |    | X    | ""           | 이미지 URL          |
| colors         | json         |    |    | X    | list         | 색상 결과            |
| result_payload | json         |    |    | X    | dict         | 분석 payload       |
| created_at     | datetime     |    |    | X    | auto_now_add | 생성일              |
| updated_at     | datetime     |    |    | X    | auto_now     | 수정일              |

## engagements\_notification

목적: 사용자 알림입니다.

| Column            | Type         | PK | FK | Null | Default      | Description      |
|-------------------|--------------|----|----|------|--------------|------------------|
| id                | BigAutoField | O  |    | X    | auto         | PK               |
| user_id           | FK           |    | O  | X    |              | accounts_user.id |
| notification_type | varchar(80)  |    |    | X    | ""           | 알림 타입, index     |
| title             | varchar(160) |    |    | X    |              | 제목               |
| body              | text         |    |    | X    | ""           | 내용               |
| route             | json         |    |    | X    | dict         | 프론트 이동 정보        |
| metadata          | json         |    |    | X    | dict         | 부가 정보            |
| read_at           | datetime     |    |    | O    | null         | 읽은 일시, index     |
| created_at        | datetime     |    |    | X    | auto_now_add | 생성일              |

인덱스: `models.Index(fields=['user', 'read_at', '-created_at'])`

## 3. Mermaid ERD

```

erDiagram
    ACCOUNTS_USER ||--o{ DIAGNOSIS_RESULT : has
    DIAGNOSIS_PERSONAL_COLOR ||--o{ DIAGNOSIS_RESULT : classifies
    DIAGNOSIS_PERSONAL_COLOR ||--o{ COLOR_RECOMMENDATION : has
    DIAGNOSIS_PERSONAL_COLOR ||--o{ PERSONAL_COLOR_PALETTE : fixed_palette
    DIAGNOSIS_RESULT ||--o{ DIAGNOSIS_REPRESENTATIVE_COLOR : has
    DIAGNOSIS_RESULT ||--o{ DIAGNOSIS_COLOR_PALETTE : has
    DIAGNOSIS_RESULT ||--o{ DIAGNOSIS_MAKEOVER_STYLE : has
    DIAGNOSIS_RESULT ||--o{ DIAGNOSIS_RECOMMENDED_PRODUCT : recommends
    DIAGNOSIS_RESULT ||--o{ DIAGNOSIS_RECOMMENDED_LENS : recommends
    DIAGNOSIS_RESULT ||--o{ MAKEUP_GENERATION_JOB : queues

    PRODUCTS_PRODUCT ||--o{ PRODUCTS_PRODUCT_OPTION : contains
    PRODUCTS_PRODUCT_OPTION ||--o{ PRODUCTS_PRODUCT_OFFER : has
    PRODUCTS_PRODUCT_OPTION ||--o{ PRODUCTS_PRODUCT_OPTION_TONE_SCORE : scores
    PRODUCTS_PRODUCT ||--o{ PRODUCTS_REVIEW : receives
    ACCOUNTS_USER ||--o{ PRODUCTS_REVIEW : writes
    ACCOUNTS_USER ||--o{ PRODUCT_IMAGE_ANALYSIS : owns
    PRODUCT_IMAGE_ANALYSIS ||--o{ PRODUCT_IMAGE_ANALYSIS_OPTION : has
    PRODUCTS_PRODUCT ||--o{ DIAGNOSIS_RECOMMENDED_PRODUCT : linked

    ACCOUNTS_USER ||--o{ COMMUNITY_POST : writes
    ACCOUNTS_USER ||--o{ COMMUNITY_COMMENT : writes
    COMMUNITY_POST ||--o{ COMMUNITY_COMMENT : has
    COMMUNITY_COMMENT ||--o{ COMMUNITY_COMMENT : replies
    ACCOUNTS_USER ||--o{ COMMUNITY_POST_LIKE : likes
    COMMUNITY_POST ||--o{ COMMUNITY_POST_LIKE : liked_by

```

```

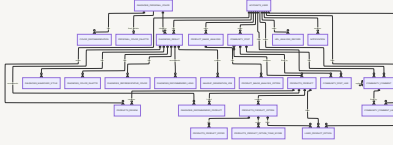
ACCOUNTS_USER ||--o{ COMMUNITY_COMMENT_LIKE : likes
COMMUNITY_COMMENT ||--o{ COMMUNITY_COMMENT_LIKE : liked_by
COMMUNITY_POST }o--o{ PRODUCTS_PRODUCT : mentions

```

```

ACCOUNTS_USER ||--o{ LIKED_PRODUCT_OPTION : likes
PRODUCTS_PRODUCT ||--o{ LIKED_PRODUCT_OPTION : liked
PRODUCTS_PRODUCT_OPTION ||--o{ LIKED_PRODUCT_OPTION : liked
ACCOUNTS_USER ||--o{ URL_ANALYSIS_RECORD : owns
ACCOUNTS_USER ||--o{ NOTIFICATION : receives

```



## 4. 관계 및 개선 메모

| 항목                    | 내용                                                                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User soft delete      | <code>User.delete()</code> 가 실제 row 삭제 대신 <code>is_active=False</code> , <code>deleted_at</code> 설정을 수행합니다. |
| UrlAnalysisRecord     | 모델은 있으나 현재 API 라우팅은 확인되지 않습니다.                                                                              |
| Post-Product M:N      | Django가 implicit through table을 생성합니다. 별도 모델은 없습니다.                                                         |
| Diagnosis primary     | <code>unique_primary_diagnosis_per_user</code> 조건부 unique 제약으로 사용자별 메인 진단 하나만 허용합니다.                        |
| Product canonical_key | null이 아닌 경우에만 unique 제약이 적용됩니다.                                                                             |